

BLOQUE 2 · SESIÓN 5 DE 24

Modelo de datos y relaciones

Conectando las piezas del puzzle

ESQUEMA ESTRELLA

VISTA MODELO

5 RELACIONES

TABLA CALENDARIO

SESIÓN 5

¿Qué veremos hoy?

Bloque 1 — Teoría (90 min)

- ▶ Modelo de datos y esquema estrella
- ▶ Tabla de hechos vs dimensiones
- ▶ Cardinalidad y dirección del filtro

Bloque 2 — Práctica guiada (90 min)

- ▶ Vista Modelo en Power BI
- ▶ Crear las 5 relaciones de activeInformatica
- ▶ Tabla Calendario con DAX

Bloque 3 — Trabajo autónomo (60 min)

- ▶ Verificar y documentar el modelo
- ▶ Guardar como activeInformatica_v2.pbix

Resultado al final de hoy

Un modelo de datos completo y funcional con 6 tablas conectadas, listo para crear visualizaciones en la Sesión 6.

01

BLOQUE 1

Del dato suelto al modelo conectado

¿Por qué necesitamos relacionar las tablas?

CONCEPTOS CLAVE

¿Qué es un modelo de datos?

Un modelo de datos define cómo están organizadas las tablas y cómo se conectan entre sí para responder preguntas de negocio.

Sin modelo de datos

- ▶ Tablas aisladas, sin conexión
- ▶ Datos repetidos en muchos sitios
- ▶ Imposible cruzar información
- ▶ Gráficos sin contexto

Con modelo de datos

- ▶ Tablas conectadas por claves
- ▶ Un cambio en un sitio se propaga
- ▶ Filtros automáticos entre tablas
- ▶ Análisis multidimensional

Ejemplo: al filtrar por "Sucursal Madrid" en un gráfico, Power BI filtra automáticamente todos los gráficos conectados — gracias al modelo.

EL PROBLEMA

¿Qué ocurre sin relaciones?

Tenemos los datos de activeInformatica en 5 archivos Excel separados. Si no los relacionamos...



No podemos cruzar

No sabemos qué vendedor generó cada ticket sin copiar datos manualmente



Gráficos incompletos

Solo podemos mostrar el ID del cliente, no su nombre ni ciudad



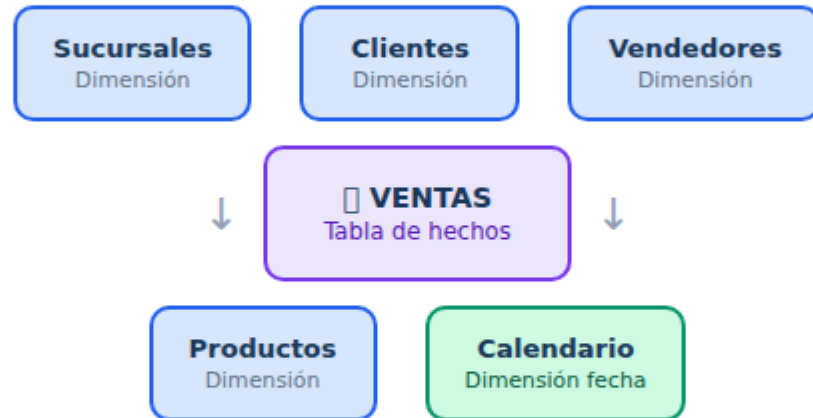
Datos duplicados

Si queremos el nombre de la sucursal, hay que repetirlo en cada fila de Ventas

La solución: un esquema en estrella con una tabla central y tablas de apoyo conectadas por claves.

ARQUITECTURA

El esquema en estrella (Star Schema)



La tabla de hechos está en el centro; las dimensiones la rodean como puntas de estrella

CONCEPTOS CLAVE

Tabla de hechos vs Tablas de dimensión

Característica	Tabla de Hechos	Tabla de Dimensión
¿Qué contiene?	Eventos medibles (ventas, tickets)	Contexto descriptivo (quién, qué, dónde)
Tamaño típico	Muchas filas (millones posible)	Pocas filas (cientos o miles)
Columnas numéricas	Sí (importes, cantidades, horas)	Raramente
Columnas de texto	Principalmente IDs (claves foráneas)	Nombres, descripciones, categorías
Ejemplo en activeInf.	Ventas (2.897 filas)	Sucursales (8 filas), Clientes...

Regla de oro: en la tabla de hechos solo guardamos IDs numéricos y medidas. Los textos van en las dimensiones. Esto evita duplicar datos y facilita el filtrado.

Las tablas que tenemos hoy

Al terminar la Sesión 4, tu archivo **activeInformativa_v1.pbix** tiene estas tablas:

Tabla	Tipo	Filas aprox.	Clave primaria
Ventas	HECHOS	2.897	—
Sucursales	DIMENSIÓN	8	ID_Sucursal
Clientes	DIMENSIÓN	~150	ID_Cliente
Vendedores	DIMENSIÓN	~40	ID_Vendedor
Productos	DIMENSIÓN	~80	ID_Producto
Categorías	DIMENSIÓN	~10	ID_Categoria

Hoy añadiremos una séptima tabla: **Calendario** — la crearemos directamente con DAX.

02

BLOQUE 1

La Vista Modelo en Power BI

Donde se construyen las relaciones

Acceder a la Vista Modelo

1

Panel izquierdo — icono de diagrama

Haz clic en el icono de tres rectángulos conectados (tercer icono del panel izquierdo)

2

Las tablas aparecen como tarjetas

Cada tabla es un rectángulo. Puedes moverlas para organizar el esquema estrella

3

Las líneas son las relaciones

Una vez creadas, las relaciones se muestran como líneas con anotaciones de cardinalidad



Ver ejemplo en clase

Archivo:
sesion_5/ejemplos/
vista_modelo.html

PASO A PASO

Cómo crear una relación

Hay tres métodos equivalentes en Power BI Desktop:



Arrastrar y soltar

Arrastra el campo de la tabla de hechos hasta el campo clave de la dimensión

MÁS VISUAL



Menú: Inicio → Administrar relaciones

Abre la tabla completa de relaciones donde puedes crear, editar y eliminar

MÁS CONTROL



Detección automática

Power BI detecta relaciones por nombre de columna. Úsala como punto de partida, siempre verifica

CON PRECAUCIÓN

Recomendación para hoy: usaremos arrastrar y soltar para ver las relaciones visualmente, y luego verificaremos en "Administrar relaciones".

CONFIGURACIÓN

Propiedades de una relación

Al crear o editar una relación, Power BI muestra estas opciones:

Tablas y columnas

Las dos tablas implicadas y las columnas que actúan como clave (deben contener los mismos valores)

Cardinalidad

Define cuántas filas de una tabla corresponden a la otra. El tipo más común: **Muchos a uno (*:1)**

Dirección del filtro cruzado

Única (recomendada): los filtros fluyen de dimensión a hechos.

Ambas: fluyen en los dos sentidos (usar con cuidado)

Activa / Inactiva

Solo puede haber una relación activa entre dos tablas. Las inactivas se usan con funciones DAX especiales (USERELATIONSHIP)

CONCEPTOS CLAVE

Cardinalidad — tipos

Tipo	Notación	Cuándo se usa	Ejemplo
Muchos a uno	*:1	Hechos → Dimensión	Ventas → Sucursales
Uno a muchos	1:*	Dimensión → Hechos	Productos → Ventas
Uno a uno	1:1	Tablas con la misma granularidad	Tabla presupuesto mensual
Muchos a muchos	*:*	Casos avanzados (evitar si es posible)	Empleados - Proyectos

En el modelo de activeInformatica, todas las relaciones son Muchos a uno (*:1) desde Ventas hacia cada dimensión. Es el caso más habitual en BI.

CONCEPTOS CLAVE

Dirección del filtro cruzado

Única (recomendada) →

El filtro fluye solo desde la dimensión hacia la tabla de hechos.

Ejemplo: filtrar por "Madrid" en Sucursales filtra los registros de Ventas correspondientes.

Usa siempre "Única" salvo que tengas una razón técnica muy específica.

Ambas (bidireccional) ⇄

El filtro fluye en los dos sentidos.

Riesgos:

- ▶ Puede crear ambigüedades en el modelo
- ▶ Ralentiza el rendimiento
- ▶ Puede causar resultados inesperados en DAX

NO USAR EN ACTIVEINFORMATICA

03

PRÁCTICA GUIADA

Las 5 relaciones de activeInformatica

Construyendo el modelo paso a paso

RELACIONES 1, 2 Y 3

Ventas conectada con el equipo comercial

Relación 1

Sucursales
ID_Sucursal



Ventas
ID_Sucursal

Cardinalidad: 1:*

Dirección: Única (Sucursales → Ventas)

Relación 2

Cientes
ID_Cliente



Ventas
ID_Cliente

Cardinalidad: 1:*

Dirección: Única (Cientes → Ventas)

Relación 3

Vendedores
ID_Vendedor



Ventas
ID_Vendedor

Cardinalidad: 1:*

Dirección: Única (Vendedores → Ventas)

Recuerda: los IDs 9 y 10 de Sucursal en Ventas son huérfanos. Power BI los mostrará en un grupo "En blanco" — es correcto, es el ejercicio de calidad de datos de la Sesión 4.

RELACIONES 4 Y 5

Productos y Categorías — relación en cadena

Las relaciones 4 y 5 forman una cadena: Categorías → Productos → Ventas. Esto permite filtrar por categoría aunque Ventas no tenga esa columna.

Relación 4 — Ventas ↔ Productos



Cardinalidad: 1:* · Dirección: Única

Relación 5 — Productos ↔ Categorías

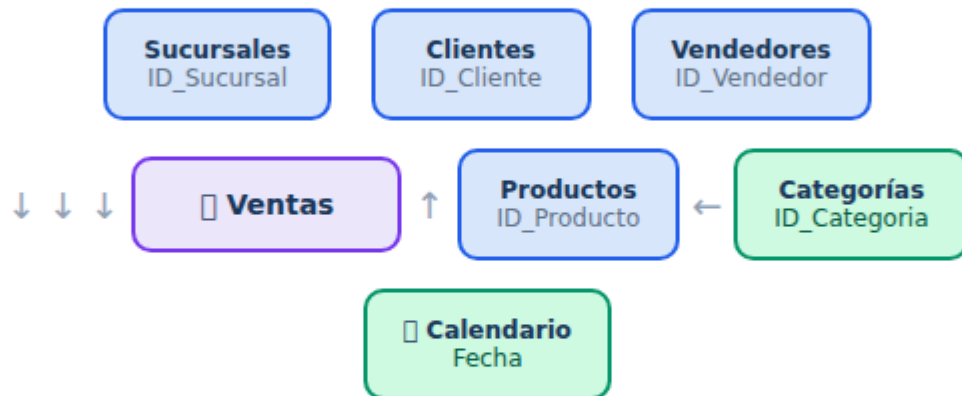


Cardinalidad: 1:* · Dirección: Única

Al filtrar "Servidores" en el informe, Power BI recorre la cadena: Categorías → Productos → Ventas. Esto funciona porque los filtros se propagan en cascada.

RESULTADO ESPERADO

El modelo completo de activeInformatica



6 relaciones en total (5 dimensiones + Calendario) · Archivo: activeInformatica_v2.pbix

VERIFICACIÓN

Señales de error frecuentes

Línea discontinua en la relación

La relación existe pero está **inactiva**. Power BI la desactivó porque detectó otra ruta. Verifica que no haya relaciones duplicadas.

Icono de advertencia (triángulo ⚠)

Las columnas clave tienen tipos distintos (ej. texto vs número). Ve a Power Query y asegúrate de que ambos campos sean del mismo tipo.

Relación *: * inesperada

La tabla de dimensión tiene valores duplicados en la clave. Comprueba con Power Query que la columna ID sea única en la dimensión.

No aparecen datos cruzados

La relación existe pero la dirección del filtro es incorrecta, o la relación está inactiva. Comprueba las propiedades.

04
DAX

La Tabla Calendario

La clave para análisis temporales

CONCEPTOS CLAVE

¿Por qué necesitamos una Tabla Calendario?

Sin una tabla Calendario dedicada, no podemos hacer análisis temporales avanzados: comparar año anterior, acumulado anual (YTD), trimestres fiscales, etc.

Sin tabla Calendario

- ▶ Solo filtramos por fecha exacta
- ▶ No existe "mes anterior" automático
- ▶ Power BI no reconoce jerarquías de fecha

Con tabla Calendario

- ▶ Filtros por año, trimestre, mes, semana
- ▶ Funciones Time Intelligence en DAX
- ▶ Jerarquía de fechas automática en gráficos

La tabla Calendario debe cubrir **todas las fechas presentes en Ventas** (2021-2023 en activeInformatica), sin huecos.

DAX

Crear la tabla Calendario con DAX

En Power BI: pestaña **Inicio** → **Nueva tabla** y escribe la fórmula DAX:

OPCIÓN 1 — CALENDAR (RECOMENDADA)

```
Calendario =  
CALENDAR(  
    DATE(2021, 1, 1),  
    DATE(2023, 12, 31)  
)
```

Genera un rango de fechas explícito. Usarlo cuando sabes exactamente qué fechas necesitas.

OPCIÓN 2 — CALENDARAUTO

```
Calendario =  
CALENDARAUTO()
```

Detecta automáticamente el rango de fechas del modelo. Más cómodo, pero menos control. Puede incluir fechas no deseadas.

PARA ACTIVEINFORMATICA USAREMOS CALENDAR

DAX

Añadir columnas al Calendario

Con **Nueva columna** en la tabla Calendario, añadimos columnas calculadas para análisis temporal:

```
-- Año
Año = YEAR([Date])

-- Mes número
MesNum = MONTH([Date])

-- Nombre del mes
MesNombre = FORMAT([Date], "MMMM")

-- Trimestre
Trimestre = "T" & QUARTER([Date])

-- Día de la semana
DiaSemana = FORMAT([Date], "dddd")
```

Marcar como tabla de fechas: clic derecho sobre la tabla → **Marcar como tabla de fechas** → seleccionar la columna [Date]. Esto habilita las funciones Time Intelligence de DAX.

SESIÓN 5 · RESUMEN

Modelo completo

Ya tienes un esquema estrella funcional

5 RELACIONES CREADAS

TABLA CALENDARIO

ACTIVEINFORMATICA_V2.PBIX

En la próxima sesión — S6

Primeras visualizaciones: gráficos de barras, líneas y tarjetas KPI.
Utilizaremos el modelo que acabas de construir para crear el primer dashboard de activeInformatica.